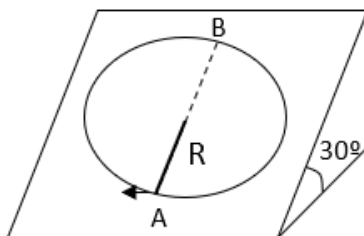
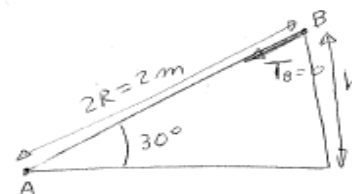


Problema 1 (2.5 punts) Un cos de massa 1 Kg està unit a una corda de longitud $R=1$ m, l'altre extrem està fixat a un pla inclinat, tal com s'indica a la figura. L'angle d'inclinació del pla és de 30° . Es demana:

- La velocitat mínima que ha de tenir el cos en el punt B per a que pugui descriure la trajectòria circular si no hi ha fregament (2 punts).
- La velocitat mínima que ha de tenir el cos en el punt A per tal que arribi al punt B i descrigui la trajectòria circular si no hi ha fregament (2 punts).
- Quina serà la tensió de la corda en els punts A i B quan es compleixin les condicions dels apartats anteriors (2 punts).
- La velocitat mínima que ha de tenir el cos en el punt B per a que pugui descriure la trajectòria circular si el coeficient de fregament cinètic entre el cos i el pla és 0.1 (2 punts).
- La velocitat mínima que ha de tenir el cos en el punt A per tal que arribi al punt B i descrigui la trajectòria circular si el coeficient de fregament cinètic entre el cos i el pla és 0.1 (2 punts).

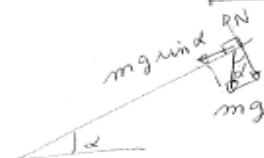


a)



$$\sin 30^\circ = \frac{h}{2} \Rightarrow h = 2 \sin 30^\circ = 1 \text{ m}$$

En B la $T_B = 0$

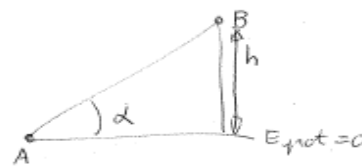


$$mg \sin \alpha = m \frac{v_B^2}{R}$$

$$v_B = \sqrt{R g \sin \alpha}$$

$$v_B = \sqrt{9.8 \cdot 0.5} = 2.21 \text{ m/s}$$

b) Conservació de l'Energia

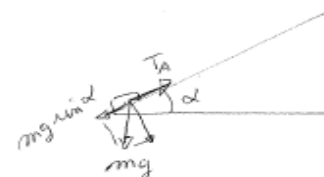


$$\frac{1}{2} m v_A^2 = m g h + \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$v_A = \sqrt{2 g h + v_B^2}$$

$$v_A = \sqrt{2 \cdot 9.8 + 4.9} = 4.95 \text{ m/s}$$

c) $T_B = 0$

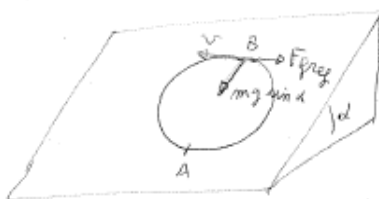


$$T_A - m g \sin \alpha = m \frac{v_A^2}{R}$$

$$T_A = m g \sin 30^\circ + m \frac{v_A^2}{R}$$

$$T_A = 9.8 \cdot 0.5 + 24.5 = 29.4 \text{ N}$$

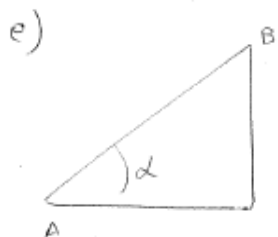
d) En B la $T_B = 0$



$$m g \sin \alpha = m \frac{v_B^2}{R}$$

$$v_B = \sqrt{R g \sin \alpha}$$

$$v_B = 2.24 \text{ m/s}$$



$$W_{F_{\text{grav}}} = -\mu m g \cos \alpha \pi R$$

$$m g h + \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = -\mu m g \cos \alpha \pi R$$

$$9.8 + \frac{1}{2} \cdot 4.9 - \frac{1}{2} v_A^2 = -0.1 \cdot 9.8 \cdot 0.866 \pi$$

$$v_A^2 = 19.6 + 4.9 + 5.33 = 29.83$$

$$v_A = 5.46 \text{ m/s}$$

Problema 2 (2.5 punts) Un satèl·lit orbita a 200 km d'altura sobre la superfície terrestre. Volem transferir-lo a una òrbita circular geostacionària, de forma que doni una volta a la Terra cada 24 hores. Ho fem donant-li una empenta que li incrementi sobtadament la seva velocitat. Calculeu els increments de velocitat necessaris, tant per sortir de l'òrbita baixa com per accedir a l'òrbita més elevada. Calculeu també el temps que es requereix per a fer el canvi d'òrbita i l'energia per unitat de massa que es gasta. $GM_T = 4 \cdot 10^{14} \text{ (S.I.)}$, $R_T = 6371 \text{ km}$ Si creieu que falta alguna dada, feu els càlculs adoptant un valor raonable.

Òrbita baixa,
 $R_1 = 6371 + 200 \text{ km}$

$$R_1 = 6571000 \text{ m}$$

$$T_1 = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM_T} R_1^3} = 5092.5$$

$$v_1 = \frac{2\pi R_1}{T_1} = 7802 \text{ m/s}$$

$$E_1 = \frac{-GM_T}{2R_1} = -304 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

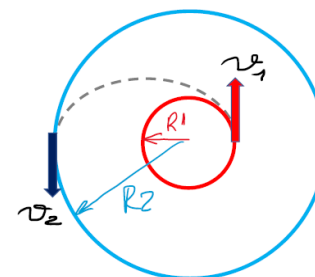
Òrbita gestacionària
 $T = 24 \text{ h} = 24 \cdot 3600 \text{ s}$

$$R_2 = \sqrt[3]{\frac{GM_T}{4\pi^2} T^2} = 41.55 \cdot 10^6$$

$$v_2 = \frac{2\pi R_2}{T} = 3020 \text{ m/s}$$

$$E_2 = \frac{-GM_T}{2R_2} = -4.91 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

$$\frac{GM_T}{4\pi^2} = \frac{r^3}{T^2} \quad \text{3a Llei de Kepler}$$



Energia necessària per al canvi d'òrbita

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2.56 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$$

Òrbita el·líptica

$$2a = R_1 + R_2 = 4.81 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$E_M = -\frac{GM_T}{2a} = -8.31 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$$

$$\frac{1}{2} m v_{TE}^2 - \frac{GM_T m}{R_1} = -\frac{GM_T m}{R_1 + R_2}$$

$$v_{TE} = \sqrt{\frac{GM_T}{R_1} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = 10253 \text{ m/s}$$

$$v_{TE} R_1 = v_{TE} R_2 \quad R_1 = R_2 \quad v_{TE} = R_1$$

$$v_{TE} \frac{R_1}{R_2} = v_{TE} = 1621 \text{ m/s}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_1 + R_2)^3}{GM_T}} \quad \text{3a Llei de Kepler}$$

$$T = 37077.5$$

$$R_1 = 6571000 \text{ m}$$

$$T_1 = \sqrt{\frac{4\pi^2}{GM_T} R_1^3} = 5092.5$$

$$v_1 = \frac{2\pi R_1}{T_1} = 7802 \text{ m/s}$$

$$E_1 = \frac{-GM_T}{2R_1} = -304 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

$$R_2 = \sqrt[3]{\frac{GM_T}{4\pi^2} T^2} = 41.55 \cdot 10^6$$

$$v_2 = \frac{2\pi R_2}{T} = 3020 \text{ m/s}$$

$$E_2 = \frac{-GM_T}{2R_2} = -4.91 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

A l'òrbita baixa, el satèl·lit portava una velocitat $v_1 = 7802 \text{ m/s}$. Per passar a l'òrbita el·líptica, ha d'assolir una velocitat $v_1 = 10253 \text{ m/s}$. L'increment de velocitat ha de ser de 2451 m/s , en el sentit del moviment.

Seguint l'òrbita el·líptica, arriba a l'apogeu amb una velocitat $v_a = 1621 \text{ m/s}$. Per passar a l'òrbita circular geostacionària requereix una velocitat $v_2 = 3020 \text{ m/s}$. L'increment de velocitat ha de ser de 1399 m/s , en el sentit del moviment.

Ja hem calculat l'energia necessària per al canvi d'òrbita. S'hauria pogut fer per parts. Al perigeu $\Delta E_{TE} = \frac{1}{2} (v_{TE}^2 - v_1^2) = 2.21 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$
I a l'apogeu $\Delta E_a = \frac{1}{2} (v_2^2 - v_a^2) = 3.58 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$

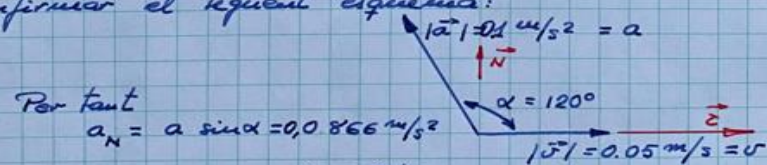
El temps de trànsit d'una òrbita a l'altra serà la meitat del període de l'òrbita el·líptica, $T/2 = 18538.75 \text{ s}$

Qüestió 1 (1.25 punts) En un instant determinat els vectors velocitat i acceleració d'una partícula puntual formen un angle de 120° i els seus mòduls valen 0.05 m/s i 0.10 m/s^2 . Quines són les components intrínseques de l'acceleració? I quin és el radi de curvatura de la trajectòria? Tot en el mateix instant.

Resolució:

Les components intrínseques de l'acceleració són les projeccions d'aquest vector cinemàtic sobre les direccions tangencial i normal a la trajectòria.

Donat que el vector velocitat és tangencial a la trajectòria podem confirmar el següent esquema:



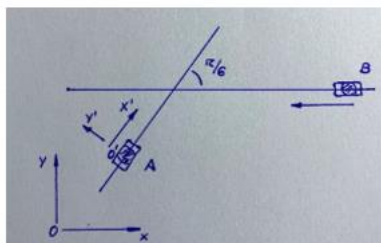
Per tant

$$a_n = a \sin \alpha = 0.0866 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = a \cos \alpha = -0.05 \text{ m/s}^2$$

També sabem que $a_n = \frac{v^2}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{v^2}{a_n} = 2.9 \times 10^{-2} \text{ m}$

Qüestió 2 (1.25 punts) Dos cotxes s'apropen a una cruïlla tal i com es mostra a la figura adjunta. El cotxe A està frenant amb una desacceleració de 2 m/s^2 . El cotxe B també s'està desaccelerant a un ritme d' 1 m/s^2 . Tots aquests valors estan avaluats en el sistema de referència absolut amb origen O. Determineu el vector acceleració que el conductor del cotxe A li assigna al cotxe B.



Entre els dos sistemes de referència no existeix rotació, solament translació. Llavors
 $\vec{a} = \vec{a}_O + \vec{a}'$
 $\vec{a} = \vec{a}_B$; $\vec{a}' = \vec{a}_A$.

Consegüentment podem escriure

$$\vec{a}'_B = \vec{a}_B - \vec{a}_O; \text{ a on } \vec{a}_O \text{ és l'accel.}$$

de A mesurada desde O: $\vec{a}_O = -2 \sin \frac{\pi}{6} \vec{i} - 2 \cos \frac{\pi}{6} \vec{j}$

$\vec{a}_O = -1 \vec{i} - 1.73 \vec{j}$. Per altra banda: $\vec{a}_B = 1 \vec{i}$;

Llavors: $\vec{a}'_B = (1 \vec{i} + 2 \sin \frac{\pi}{6} \vec{i}) + 2 \cos \frac{\pi}{6} \vec{j} = 2 \vec{i} + 1.73 \vec{j}$

$|\vec{a}'_B| = 2.64 \text{ m/s}^2$

Qüestió 3 (1.25 punts) Un sistema físic de massa $M = 2 \text{ (S.I.)}$ està sotmès a una força elàstica descrita per l'expressió de Hook i amb una $K = 4 \text{ (S.I.)}$ i desenvolupa el seu moviment en un medi que realitza una força de fregament viscos proporcional i oposada a la velocitat amb coeficient $b = 2^{5/2} \text{ (S. I.)}$. Indiqueu les unitats d'aquestes tres magnituds físiques i avalueu la freqüència del moviment esmorteït.

Quan es superposen l'acció de dos forces: $-kx$ i $-bx$ pot generar-se un moviment oscil·latòri o no, depenent dels valors de M , K i b que en el S.I. s'avaluen en les següents unitats

$$M \text{ en kg}; K \text{ en N/m i } b \text{ en } \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}}$$

Concretament solament donarà lloc a un moviment oscil·latòri si $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}} > \gamma = \frac{b}{2M}$. Valorem!

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{4}{2}} = \sqrt{2}$$

$$\gamma = \frac{2^{5/2}}{2 \cdot 2} = \sqrt{2}, \text{ En aquesta situació, } \omega_0 = \gamma, \text{ mitja no existirà oscil·lació i per tant no podem parlar de freqüència.}$$

Qüestió 4 (1.25 punts) En un fil d'una línia de transport elèctric de densitat lineal, μ (kg/m), i tensat amb una força, T (N), un vent ratxejat de freqüència, ν (s^{-1}), genera ones mecàniques harmòniques que propaguen una energia, e (J/m), per unitat de longitud. Expressen matemàticament la funció d'ona mecànica que s'estableix en el fil en funció d'aquestes quatre magnituds (μ , T , ν , e).

L'expressió matemàtica d'una funció d'ona harmònica és:

$$y = A \sin(\omega t \pm k \cdot x)$$

a on $\omega = 2\pi \nu$ i $k = \frac{2\pi}{\lambda}$; La velocitat de propagació: $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ està relacionada amb λ i $\nu \Rightarrow v = \lambda \cdot \nu \Rightarrow \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \lambda \cdot \nu$; $\lambda = \frac{1}{\nu} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

Consegüentment $k = 2\pi \nu \sqrt{\frac{\mu}{T}} \Rightarrow y = A \sin 2\pi \nu (t \pm \sqrt{\frac{\mu}{T}} \cdot x)$

Per altra banda l'energia total del "dm" = " μdx " que constitueix el front d'ona: $dE = \frac{1}{2} dm \cdot \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot \mu dx \cdot \omega^2 A^2 \Rightarrow$

$$e = \frac{dE}{dx} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \mu 2^2 \pi^2 \nu^2 A^2 \Rightarrow \pi \nu A = \sqrt{\frac{e}{2\mu}} \Rightarrow$$

$$A = \frac{1}{\pi \nu} \sqrt{\frac{e}{2\mu}} \Rightarrow y = \frac{1}{\pi \nu} \sqrt{\frac{e}{2\mu}} \sin 2\pi \nu (t \pm \sqrt{\frac{\mu}{T}} \cdot x)$$

